Spacekeeper 사용설명서

> *파일을 **삭제하지 않는** macOS 저장공간 정리 도구. 지우는 대신 격리하고, 왜 후보인지 설명하고, 언제든 되돌린다. 만든 사람이 나중에 봐도 알 수 있게 정리한 전체 안내.*

🟢 30초 첫 사용 (이것만 알면 됨)

1. **실행** — 런치패드나 Spotlight(`⌘Space`)에서 `Spacekeeper` 검색 → 실행. 창이 열리며 이 Mac 안에서만 도는 로컬 대시보드가 뜬다.
2. **위치 고르기** — 상단 `분석할 위치`에서 **홈 폴더 전체**(또는 다운로드/데스크탑/직접 경로).
3. **분석 시작** — 버튼을 누르면 큰 파일·오래된 다운로드·다시 만들 수 있는 캐시를 분류해서 보여준다. *이 단계에서 파일은 하나도 바뀌지 않는다.*
4. **고르기** — 항목마다 이유·주의·위험도가 붙어 있다. 지울 것만 체크. 자신 없으면 `낮은 위험 모두 선택` 또는 `안전 항목 바로 정리`.
5. **격리** — `선택 항목 격리`. 파일은 삭제가 아니라 **격리함으로 이동**된다. 마음 바뀌면 격리함에서 원위치로 복원.

여기까지가 95%. 나머지는 필요할 때만 보면 된다.

이 앱의 4가지 원칙 (왜 다른가)

- **아무것도 파괴하지 않는다.** "정리"는 파일을 `~/.spacekeeper/quarantine/`로 옮기고 원래 위치를 기록하는 것. 복원은 한 번의 클릭. 격리함 비우기도 영구 삭제가 아니라 macOS 휴지통으로 보내므로, 그 단계까지 되돌릴 수 있다.
- **모든 항목이 스스로를 설명한다.** 후보마다 이유("Cargo가 다시 만들 수 있음")·주의·위험도가 붙는다. "정크 12.4GB" 같은 불투명한 덩어리는 없다.
- **정직한 숫자.** 크기는 논리 크기가 아니라 실제 할당 블록(`st_blocks`)으로 잰다. 희소 파일·클라우드 자리표시자가 숫자를 부풀리지 않는다. APFS 복제 때문에 실제 확보량이 더 적을 수 있다는 점도 화면에서 미리 알려준다.
- **완전한 로컬.** 외부 네트워크 통신 없음, 계정 없음, 텔레메트리 없음. 대시보드는 루프백 주소에서만 요청을 받고, 실행할 때마다 새 인증 토큰으로 API 요청을 확인한다. 코드가 공개돼 있으니 직접 확인할 수 있다.

🧭 화면 둘러보기

왼쪽 사이드바는 네 묶음으로 나뉜다.

개요

화면	하는 일
공간 요약	메인 대시보드. 위치를 정해 분석하고, 되찾을 수 있는 용량·위험도 분포·정리 후보 목록을 본다. 도넛은 남은 공간, 큰 숫자는 정리 후보 용량. 자주 보는 폴더는 위치 옆 ★로 즐겨찾기해 한 번에 다시 분석한다.
디스크 지도	어떤 폴더가 공간을 많이 쓰는지 크기 블록(트리맵)으로 한눈에. 블록을 눌러 안으로 들어간다.
시스템 데이터	macOS 저장공간이 '시스템 데이터'로 뭉뚱그린 덩어리를 실제 폴더로 분해한다. `/Library/Developer` · `/private/var` 같은 **시스템 위치까지 재는 유일한 화면**이다(시뮬레이터 런타임, 스왑 등). 읽기 전용 — 여기서는 아무것도 옮기거나 지우지 않는다.

정리

화면	하는 일
대용량 파일	정한 크기(10MB~1GB) 이상 파일을 찾아 종류별로. 항목을 펼치면 출처·마지막 사용 같은 단서가 보인다.
중복 파일	내용이 *완전히* 같은 파일을 묶어서. 그룹마다 하나는 원본으로 남겨 둔다.
비슷한 사진	크기·화질이 달라도 눈으로 같아 보이는 사진을 묶어 준다(지각적 비교). 그룹의 가장 큰 파일이 원본.
결정 도우미	지울지 말지 애매한 큰 파일 모음. 펼치면 출처·마지막 사용·다른 곳의 복사본 같은 **단서만** 중립적으로 보여준다. 판단은 직접.

앱 · 시스템

화면	하는 일
앱과 관련 파일	설치된 앱 + 그 앱이 남긴 지원·캐시·설정 파일을 함께. 앱을 펼치면 관련 파일이 인라인으로 보인다.
브라우저·메일	Safari·Chrome·Firefox·Edge·Arc와 메일이 쌓아 둔 캐시를 찾는다.
시작 프로그램	로그인할 때 자동으로 켜지는 항목. 끄면 설정 파일을 격리함으로 옮겨 실행을 멈추고, 복원하면 다시 켜진다. (시스템 영역 항목은 읽기 전용)

보관 · 관리

화면	하는 일
격리함	옮겨 둔 항목 보관소. 원위치로 **복원**하거나, 직접 확인한 것만 macOS **휴지통**으로 보낸다.
기록	스캔·격리·복원·휴지통 활동이 시간순으로 남는다. 정리 후보 용량이 어떻게 변해 왔는지 추이 그래프로 보여준다. 전부 이 Mac 안에만 저장된다.
자동 정리	기본은 알림만 제공. 직접 켜고 한 번 더 확인한 경우에만 패키지 다운로드·도구 캐시를 자동 격리하도록 예약.
환경 진단	보호 폴더 읽기·격리·복원이 실제로 동작하는지 점검.

♻️ 정리 흐름 — 스캔에서 복구까지

`① 분석 → ② 선택 → ③ 격리 → ④ 복원 또는 휴지통`

1. **분석**은 읽기만 한다. 파일을 만지지 않는다.
2. **선택**: 위험도 필터(낮은 위험 / 확인 필요 / 높은 주의)와 검색으로 좁힌다.
3. **격리**: 선택 항목이 `~/.spacekeeper/quarantine/`로 이동. 원래 경로가 manifest에 기록된다. **이 시점엔 저장 공간이 늘지 않는다**(아직 되돌릴 수 있으니까).
4. **복원**: 격리함에서 원래 자리로 정확히 되돌린다. 또는 **휴지통으로** 보내면 그제서야 실제 여유 공간이 늘어난다 — 그마저도 Finder에서 비우기 전까진 복구 가능.

> **격리함 위치**는 `~/.spacekeeper/quarantine/` . 무슨 일이 있어도 여기 있는 것은 앱이 지우지 않는다. 최종 삭제는 오직 사용자가 Finder에서 휴지통을 비울 때.

🧩 '시스템 데이터'가 수십 기가인 이유

macOS 저장공간 설정은 분류하기 애매한 것을 전부 **'시스템 데이터'** 하나로 뭉쳐서 보여준다. 그래서 갑자기 100GB가 넘어도 그게 뭔지 알 방법이 없다. `시스템 데이터` 화면이 그 덩어리를 실제 폴더로 분해한다.

> **이 화면만 시스템 위치까지 잰다.** 정리 화면들은 홈 폴더와 `/Applications`까지만 다루지만, 그 덩어리의 상당 부분은 `/Library/Developer`(Xcode 시뮬레이터), `/private/var`(스왑·임시) 처럼 홈 밖에 있다. 개발자 Mac에서는 시뮬레이터 런타임만 수십 GB인 경우가 흔하다.

못 읽은 곳·확인 못 한 공간·늘어난 곳

- **일부만 측정**: macOS 개인정보 보호 때문에 열지 못한 폴더가 있으면, 그 영역에 "일부만 측정" 표시가 붙고 크기 뒤에 "이상"이 붙는다. 못 읽은 부분을 0으로 치고 넘어가지 않는다. **시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안 → 전체 디스크 접근 권한**에서 Spacekeeper를 켜면 대부분 다 잴 수 있다.
- **디스크 전체 맞춰보기**: 목록 아래 버튼. 데이터 볼륨 전체를 30초쯤 훑어서 *디스크가 쓰는 양 = 확인한 공간 + 확인 못 한 공간*으로 보여 준다. 폴더로는 보이지 않는 다른 볼륨(macOS 시스템, Preboot, 복구, 가상 메모리, 업데이트)도 따로 나온다. 외장 드라이브는 세지 않는다.
- **지난 분석 이후**: 분석할 때마다 영역별 크기를 이 Mac 안에만 기록해 두고, 다음 분석 때 디스크 여유가 얼마나 바뀌었는지, 어디가 가장 많이 늘었는지 보여 준다. 지난번과 다른 조건으로 잰 영역(예: 그사이 권한을 켬)은 비교하지 않는다. 더 많이 본 것을 늘어난 것으로 착각하지 않도록.

세 가지 처리 등급

배지	뜻	어떻게
앱에서 정리 가능	홈 폴더 안이고 다시 만들 수 있는 것(캐시, 빌드 산출물)	`공간 요약`에서 분석하면 항목으로 잡히고, 평소처럼 격리·복원할 수 있다.
직접 정리	전용 도구로만 안전하게 지워지는 것(시뮬레이터 런타임, 앱 데이터)	앱은 **실행하지 않는다.** 무엇인지 설명하고 공식 명령을 보여줄 뿐이며, 복사해서 직접 실행한다.
macOS가 관리	스왑, 시스템 임시 파일, 로그	손대지 않는다. macOS가 알아서 늘리고 줄인다.

> **왜 앱이 대신 지워주지 않나.** 이 앱의 안전 모델은 '삭제가 아니라 격리, 언제든 복원'이다. 홈 밖의 시스템 파일은 격리로 되돌릴 수 없고, 잘못 건드리면 Xcode나 시스템이 망가진다. 되돌릴 수 없는 일은 앱이 하지 않고 사용자가 직접 한다 — 그게 이 도구가 지키는 선이다.

숫자가 macOS 저장공간 설정과 정확히 일치하지 않을 수 있다. 분류 기준이 다르고, APFS 공유 블록 때문이다. 화면에서도 이 점을 밝힌다.

⚙️ 자동 정리

- **자동 스캔·정리 켜기**: macOS 백그라운드 에이전트로 주기 실행.
- **실행 주기**: 매일(24h) / 매주(168h) / 매월(30일).
- **재생성 캐시 자동 격리**: 패키지 다운로드·도구 캐시만 격리(기본 꺼짐 — 켜고 확인해야 자동 이동). 프로젝트 `node_modules`, 빌드 산출물, 시뮬레이터 데이터는 자동 대상에서 제외.
- **완료 알림 받기**: 자동 정리가 끝나면 macOS 알림.

자동 정리도 **삭제가 아니라 격리**다. 자동으로 사라지는 파일은 없다.

▶️ 실행 · 설치 · 권한

실행하기

- 런치패드/Spotlight에서 `Spacekeeper` → 실행
- 또는 응용 프로그램 폴더에서 `Spacekeeper.app` 더블클릭
- 또는 터미널: `open -a Spacekeeper`

> **"확인되지 않은 개발자" 경고가 뜨면** (직접 서명한 앱이라 macOS Gatekeeper가 처음 한 번 막을 수 있음):
>
> - 방법 A — `Spacekeeper.app` **우클릭 → 열기** → 다시 **열기**. 한 번만 하면 이후엔 그냥 열린다.
> - 방법 B — 시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안 → 아래쪽 **"확인 없이 열기"**.

전체 디스크 접근 권한

데스크탑·문서·다운로드는 macOS가 보호하는 폴더다. 이 폴더까지 분석하려면 **시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안 → 전체 디스크 접근 권한**에서 Spacekeeper를 허용한 뒤 앱을 다시 실행한다. 허용하지 않아도 나머지 폴더는 분석된다. `환경 진단` 화면에서 현재 접근 상태를 확인할 수 있다.

개발자용 — 소스에서 바로 실행

앱 번들 없이 UI만 보고 싶을 때:

> `cd spacekeeper && python3 -m spacekeeper --serve` → *브라우저에서* `http://127.0.0.1:8765`

표준 라이브러리만 쓰므로 별도 설치가 필요 없다.

🌐 언어

사이드바 아래 **한국어 / English** 스위치로 즉시 전환. 화면·설명·이유 문구까지 전부 번역된다. 라이트/다크 테마는 macOS 시스템 외관 설정을 따라간다.

⚠️ 문제 해결

증상	이유 / 해결
보호 폴더가 비어 보이거나 분석이 막힘	전체 디스크 접근 권한 미허용. 위 안내대로 허용 후 재실행.
격리했는데 "시스템 데이터"가 그대로거나 커 보임	macOS 저장공간 UI의 재계산 지연이다. 실제 여유는 터미널 `df -h`로 확인. 격리는 휴지통을 비워야 실여유로 반영된다. 덩어리의 정체가 궁금하면 `시스템 데이터` 화면에서 실제 폴더로 분해해 볼 수 있다.
클라우드 폴더 분석이 느리거나 멈춘 듯함	iCloud/Google Drive 등은 자리표시자를 실제로 받아오려다 느려질 수 있다. Spacekeeper는 클라우드 컨테이너를 건너뛰지만, 제외 경로에 직접 추가해도 된다.
실수로 잘못 격리함	격리함 → 해당 항목 **복원**. 원래 경로로 정확히 되돌아간다.

🗂️ 안전 요약

동작	되돌릴 수 있나?	어떻게
분석 / 스캔	해당 없음	파일을 아예 바꾸지 않음
격리	✅ 예	격리함에서 복원 (원위치)
휴지통으로 보내기	✅ 예 (비우기 전까지)	Finder 휴지통에서 되돌리기
휴지통 비우기	❌ 아니오	사용자가 Finder에서 직접 실행 — 앱은 하지 않음

Spacekeeper · 이 Mac 안에서만 도는 로컬 도구 · github.com/tatao4503/spacekeeper